

ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

КАФЕДРА КИБЕРНЕТИКИ (№ 22)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.04.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Выпускная квалификационная работа на тему:

Разработка и внедрение интеллектуального модуля ранжирования
кандидатов на основе семантического анализа резюме и вакансий в
систему автоматизированного подбора персонала

Студент: Носов А.И.

Группа: М24-534

Научный руководитель: К.Т.Н., доцент
Киреев В.С.

Москва, 2026



Реферат

Пояснительная записка содержит: 25 страниц, 2 рисунка, 24 источника.

Ключевые слова: ATS, рекрутмент, ранжирование кандидатов, семантическое сопоставление, обработка естественного языка, bi-encoder, Sentence-BERT, FastAPI, интеграция с ATS, Reqcore.

Целью данной работы является разработка модуля семантического сопоставления «вакансия–резюме» на основе нейросетевых представлений текста и его интеграция в ATS.

Работа охватывает анализ методов NLP и подходов к ранжированию кандидатов, проектирование пайплайна подготовки и обработки данных, дообучение модели cointegrated/rubert-tiny2, реализацию сервиса ранжирования на FastAPI, а также экспериментальную оценку качества модели и интеграцию разработанного решения в тестовый контур ATS Reqcore.



Актуальность работы



Инструменты видеоинтервью и оценки компетенций с использованием AI



Поиск талантов на основе искусственного интеллекта



Парсинг резюме, вакансий и семантический поиск



Платформа на основе AI для подбора, удержания и развития талантов

Цель ВКР

Целью данной работы является разработка и внедрение интеллектуального модуля ранжирования кандидатов на основе семантического анализа резюме и вакансий в систему автоматизированного подбора персонала

010101
000100
100100
101010
101010
100000
010101
010111
111010
101010
101111
111111
100100
100101
010001
010010
101010
010100
101010
010100
100000
010000
111001
001001
000010
100001
011111
111111
101010
101001
001011
111100
100010
001010
111110
000001
001011
010101
010101
010000
111100
011



Задачи ВКР

- Провести системный анализ предметной области рекрутмента, процессов найма и ATS-систем, а также обзор методов обработки естественного языка и алгоритмов машинного обучения, применяемых для ранжирования кандидатов.
- Обосновать выбор архитектуры нейросетевых моделей BERT и Sentence-BERT, а также методов векторизации текстов вакансий и резюме для решения задачи семантического сопоставления.
- Выполнить сбор, профилирование, очистку и разметку исходных данных, а также спроектировать архитектуру пайплайна предварительной обработки и модуля семантического анализа.
- Разработать программный код подготовки данных, реализовать и дообучить модель сопоставления «вакансия–резюме», а также создать программный модуль ранжирования кандидатов и интерфейс его интеграции с ATS.
- Провести экспериментальную оценку качества алгоритма ранжирования, выполнить интеграцию разработанного модуля в целевую ATS-систему или её тестовый контур и оценить практическую эффективность внедрения решения.



Введение и проблематика



Постановка задачи

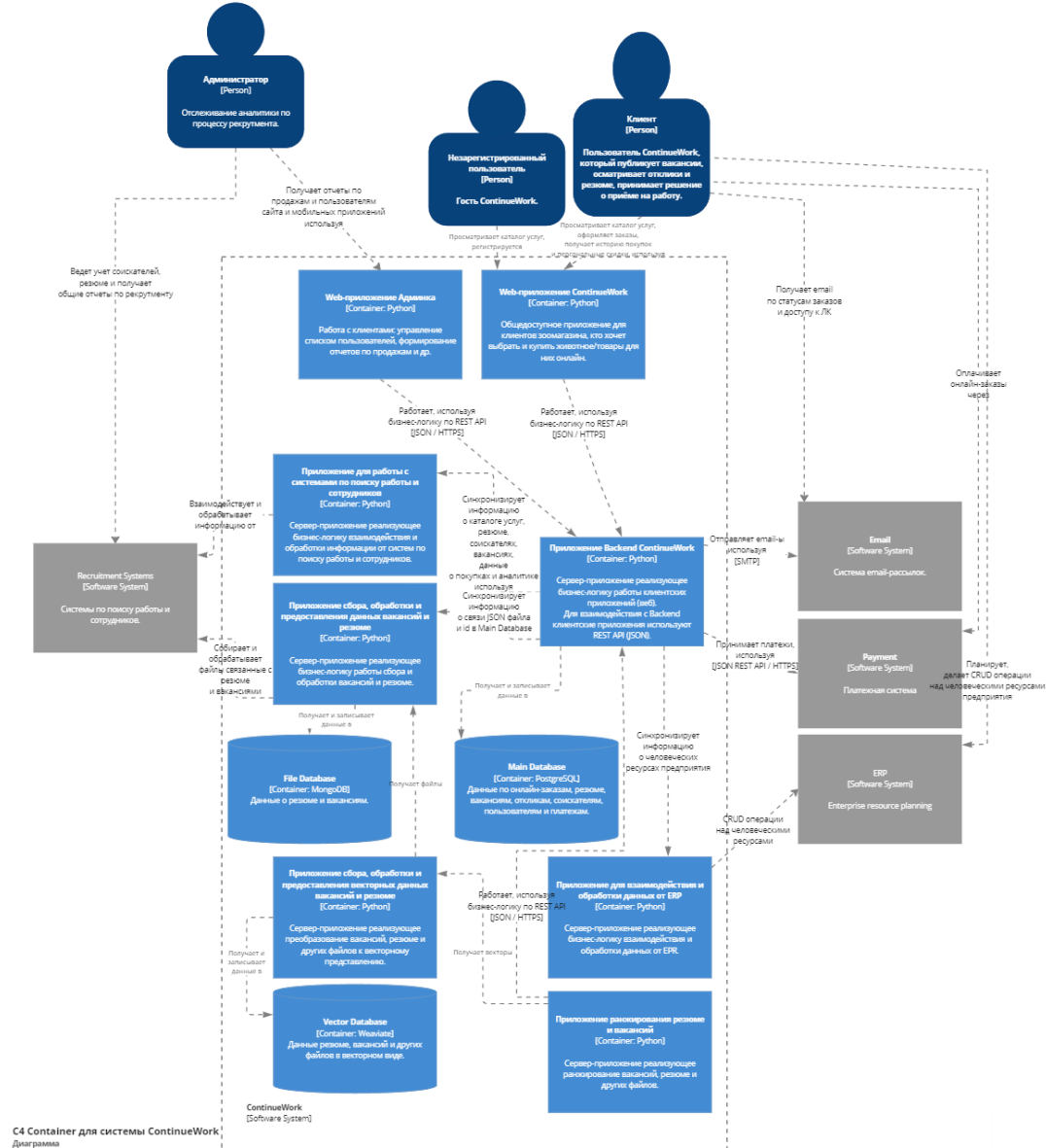
Задача сопоставления вакансий и резюме, как частный случай явного сопоставления, может быть формализована как нахождение правильного отображения множества V (вакансий) в множество R (резюме):

$$M: V \rightarrow R$$

В сценарии отбора кандидатов после их отклика задача формализуется как проблема ранжирования (при условии, что множество кандидатов ограничено k -мя лучшими по значению функции r , т.е. выбираются k наиболее подходящих элементов):

$$Cand_{1,i} = \arg \max_{p_{2,j} \in P_2} r(e_{1,i}, e_{2,j})$$

Архитектура C4 Container

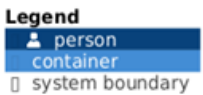
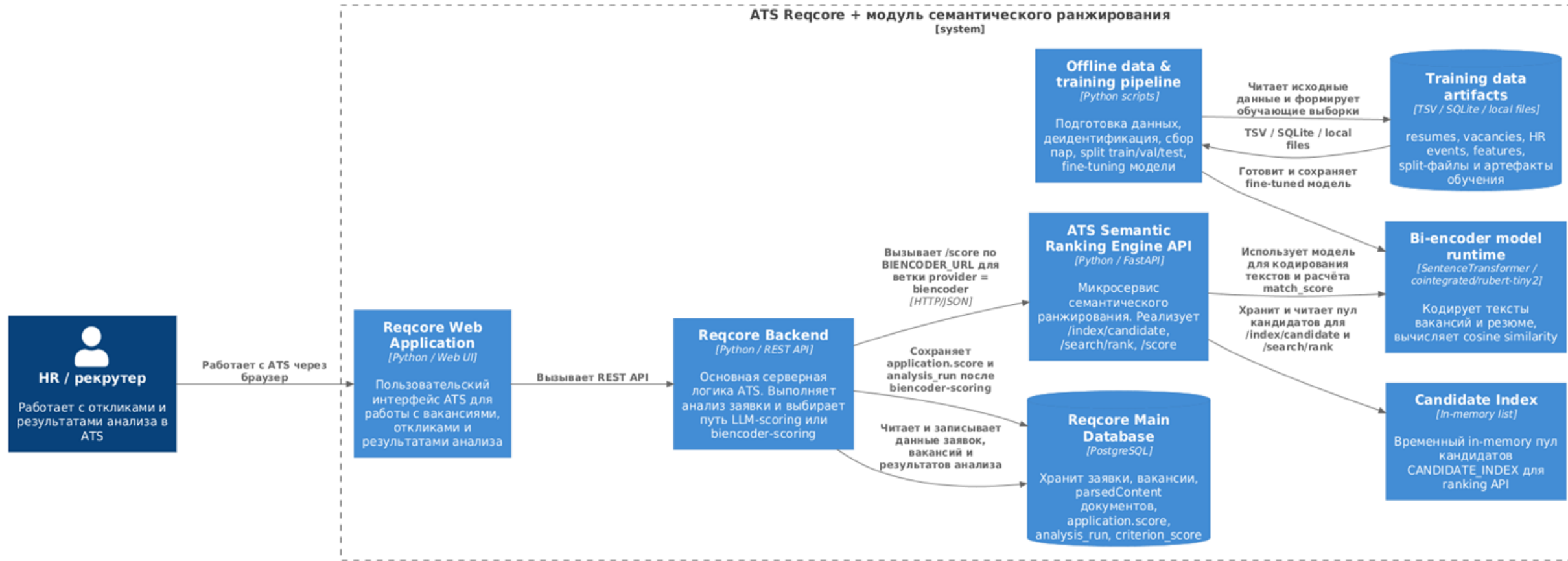


C4 Container для системы ContinueWork
Диаграмма



Архитектура C4 Container: разрабатываемая система

Архитектура C4 Container: разрабатываемая система

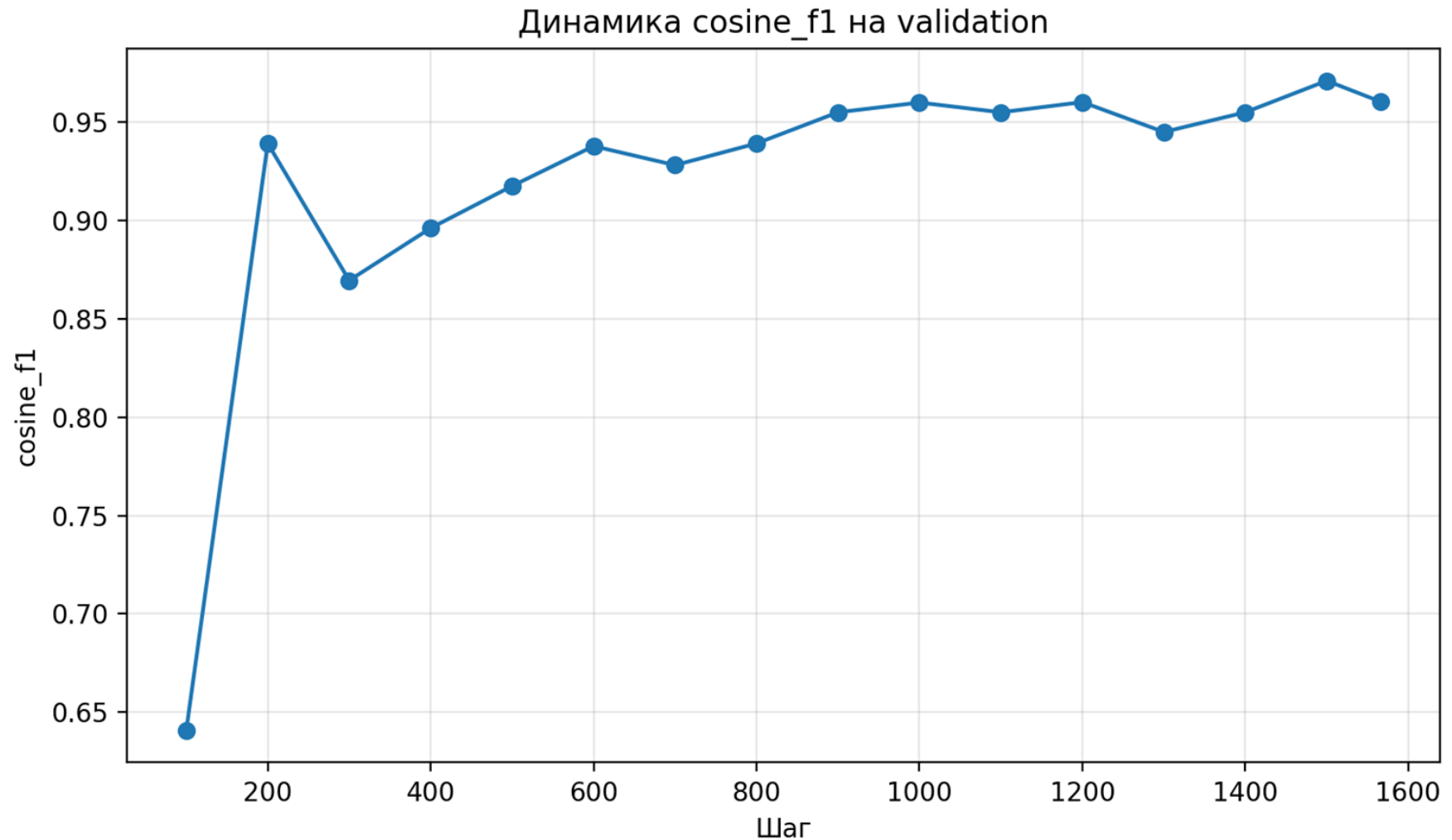


Обзор методов и обоснование выбора

Метод	Семантика	Скорость инференса	Итог
TF-IDF / BM25	Х	$O(1)$	Не подходит
Word2Vec / FastText	Частичная	Быстро	Слабое качество
BERT Cross-Encoder	✓	$O(N)$ — медленно на больших базах	Не масштабируется
Bi-Encoder (Sentence-BERT)	✓	$O(1)$ после индексации	✓ Выбрано

Подготовка данных и обучение модели

Параметр	Значение
Функция потерь	ContrastiveLoss
Базовая модель	<code>cointegrated/rubert-t-tiny2</code>
Эпохи / шаги	3 эпохи / 1 566 шагов



Архитектура интеграции в ATS Reqcore

Два режима скоринга в Reqcore:

Reqcore backend (TypeScript)

- provider = 'biencoder' → FastAPI ML-сервис (локально)
- provider = 'llm' → OpenAI API (платно)

FastAPI эндпоинты:

- POST /index/candidate — индексировать резюме
- POST /search/rank — ранжировать по тексту вакансии

AI Configuration

Configure your AI provider and model for candidate analysis scoring.



Provider & Model

Choose your AI provider and select a model.

Provider

Bi-encoder microservice

Model

cointegrated/rubert-tiny2

Pick a suggested model or type any model name your provider supports.

Max Tokens

4096

Maximum tokens for AI analysis output (256–32,768).



Save configuration



Cost Tracking

Set your model's pricing to track spend on the AI Analysis page.

Input price / 1M tokens

\$ 0,15

Output price / 1M tokens

\$ 0,6

Find pricing on your provider's website. Costs are calculated locally — nothing is sent externally.



Результаты экспериментальной оценки

Задача 1: Бинарная классификация (*val*-выборка)

Метрика	Baseline	Fine-Tuned	Прирост
Average Precision	0.259	0.987	+281%
F1-score	—	0.960	—
Accuracy	—	0.973	—

Задача 2: Ранжирование (*521 тестовая пара, 423 вакансии*)

Метрика	Значение
DCNG@1 / @3 / @5 / @10	1.000
MRR	1.000
Precision@3	0.9958

Заключение

В результате работы разработан и внедрён модуль семантического ранжирования кандидатов на основе bi-encoder модели rubert-tiny2, интегрированный в ATS Reqscore как FastAPI-микросервис. Модель показала существенный прирост качества: Average Precision на validation выросла с 0.259 до 0.987, а на тестовом срезе достигнуты NDCG@3 = 1.0, MRR = 1.0 и Precision@3 = 0.996. Практически это позволяет сократить стоимость LLM-скоринга примерно на 90% и ускорить этап первичного скрининга кандидатов.

В дальнейшем планируется:

1. масштабирование поиска с помощью Vector DB и ANN;
2. добавление второго уровня Learning-to-Rank;
3. развитие explainability и fair ranking;
4. расширение и дообучение модели на новых и мультязычных HR-данных.

Список литературы

1. Rosenberger J., Wolfrum L., Weinzierl S., Kraus M., Zschech P. CareerBERT: Matching Resumes to ESCO Jobs in a Shared Embedding Space for Generic Job Recommendations. Expert Systems with Applications, 2025 (arXiv:2503.02056).
2. Devlin J., Chang M.-W., Lee K., Toutanova K. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. arXiv:1810.04805.
3. Reimers N., Gurevych I. Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. arXiv:1908.10084.
4. Liu T.-Y. Learning to Rank for Information Retrieval. Foundations and Trends in Information Retrieval, 3(3), 2009, pp. 225–331.
5. Järvelin K., Kekäläinen J. Cumulated Gain-based Evaluation of IR Techniques. ACM Transactions on Information Systems, 20(4), 2002, pp. 422–446.



010101
000100
100100
101010
101010
100000
010101
010111
111010
101010
101111
111111
100100
100101
010001
010010
101010
010100
101010
010100
100000
010000
111001
001001
000010
100001
011111
111111
101010
101001
001011
111100
100010
001010
111110
000001
001011
010101
010101
010000
111100
011

Спасибо за внимание!



101011
000
100
101
101
100
010
010
111
101
101
111
100
100
010
010
101
010
100
010
111
001
000
100
011
111
101
101
001
111
100
001
111
010
010
010
111
011
011



Reqcore

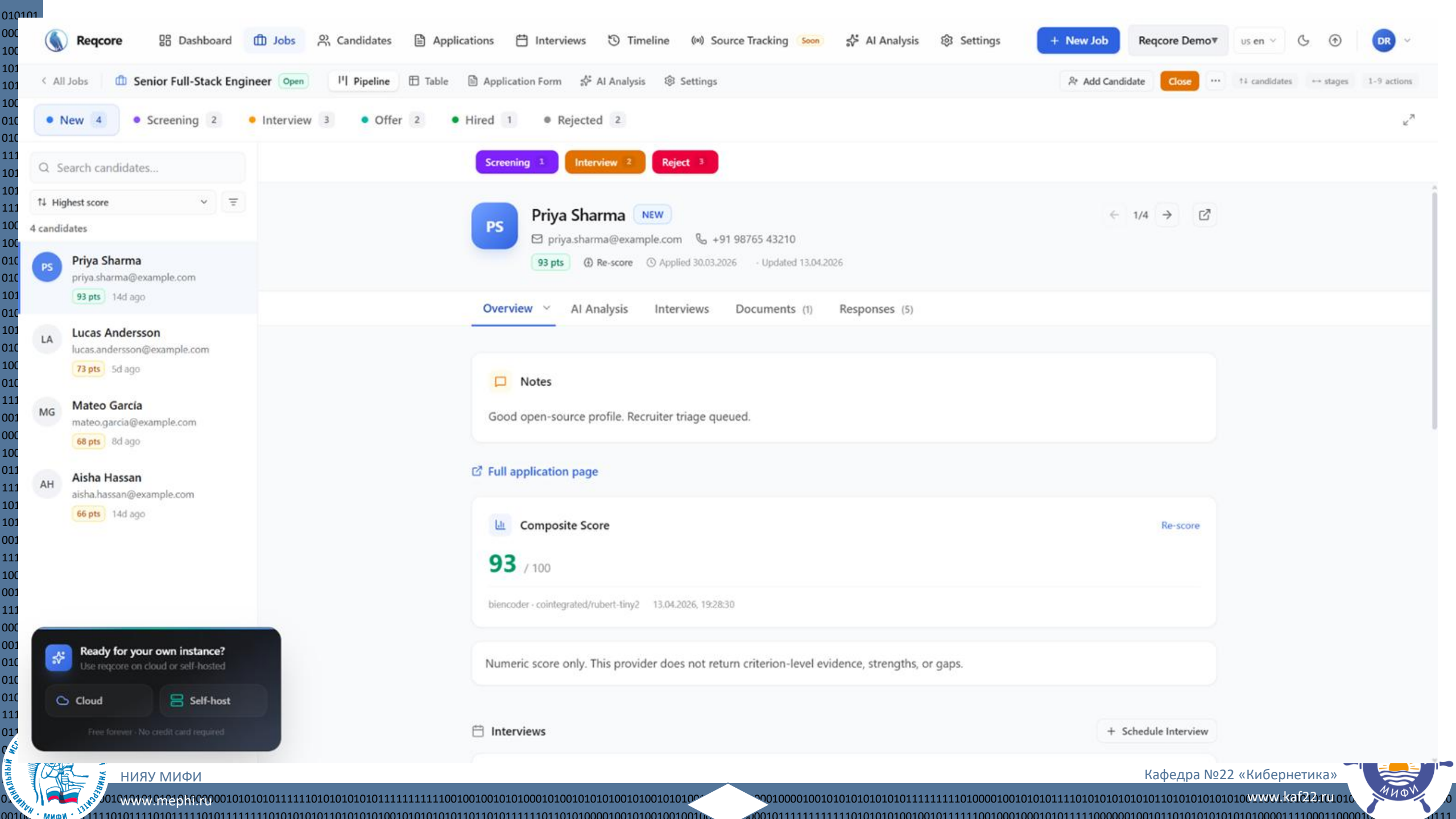
Open-source ATS for developer teams

Sign in to your account

Email

Password

Don't have an account? [Sign up](#)



Reqcore

Dashboard

Jobs

Candidates

Applications

Interviews

Timeline

Source Tracking

AI Analysis

Settings

+ New Job

Reqcore Demo

US en



DR

< All Jobs

Senior Full-Stack Engineer

Open

Pipeline

Table

Application Form

AI Analysis

Settings

Add Candidate

Close



11 candidates

stages

1-9 actions

New

4

Screening

2

Interview

3

Offer

2

Hired

1

Rejected

2

Search candidates...

Highest score

4 candidates

PS

Priya Sharma

priya.sharma@example.com

93 pts

14d ago

LA

Lucas Andersson

lucas.andersson@example.com

73 pts

5d ago

MG

Mateo Garcia

mateo.garcia@example.com

68 pts

8d ago

AH

Aisha Hassan

aisha.hassan@example.com

66 pts

14d ago

Screening

1

Interview

2

Reject

3

PS

Priya Sharma

NEW

priya.sharma@example.com +91 98765 43210

93 pts

Re-score

Applied 30.03.2026

Updated 13.04.2026

Overview

AI Analysis

Interviews

Documents (1)

Responses (5)



Notes

Good open-source profile. Recruiter triage queued.

Full application page



Composite Score

Re-score

93 / 100

biencoder - cointegrated/rubert-tiny2 13.04.2026, 19:28:30

Numeric score only. This provider does not return criterion-level evidence, strengths, or gaps.

Interviews

+ Schedule Interview



Ready for your own instance?

Use reqcore on cloud or self-hosted



Cloud



Self-host

Free forever - No credit card required



НИАУ МИФИ

www.mephi.ru

Кафедра №22 «Кибернетика»

www.kaf22.ru



[Back to jobs](#)

Settings



General

Organization profile



Members

Team & invitations



Integrations

Calendar & services



AI Configuration

Models & API keys



Account

Profile & security

AI Configuration

Configure your AI provider and model for candidate analysis scoring.



Provider & Model

Choose your AI provider and select a model.

Provider

Bi-encoder microservice

Model

cointegrated/rubert-tiny2

Pick a suggested model or type any model name your provider supports.

Max Tokens

4096

Maximum tokens for AI analysis output (256–32,768).



Save configuration



Cost Tracking

Set your model's pricing to track spend on the AI Analysis page.

Input price / 1M tokens

\$ 0,15

Output price / 1M tokens

\$ 0,6

Find pricing on your provider's website. Costs are calculated locally — nothing is sent externally.



Ready for your own instance?

Use reqcore on cloud or self-hosted



Cloud



Self-host

Free forever - No credit card required



Dashboard

Reqcore Demo

[+ New Job](#)

OPEN JOBS



4

1 draft

CANDIDATES



30

Talent pool

APPLICATIONS



57

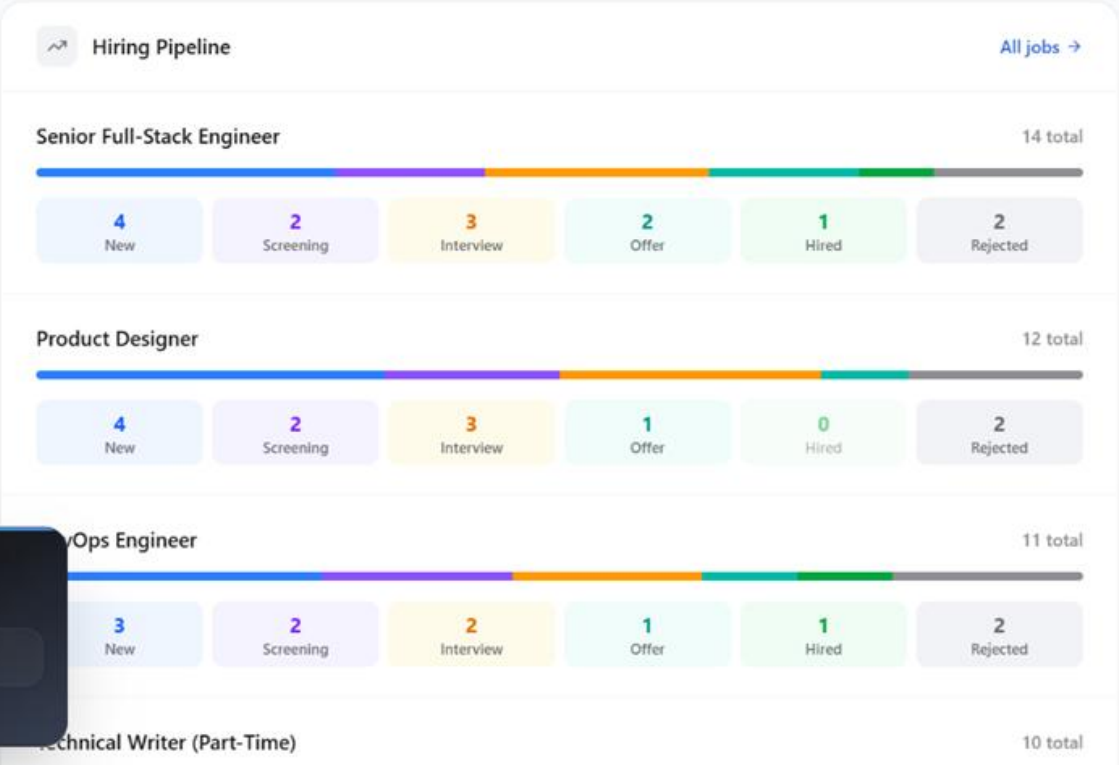
Total received

TO REVIEW



18

Needs attention



Upcoming Interviews

[All](#)

Maria Costa

In 6 days

18:00 · Video · Product Designer

Alexander Johansson

In 6 days

20:00 · Video · Technical Writer (Part-Time)

Alexander Johansson

In 5 days

17:30 · Video · Product Designer

James O'Brien

In 5 days

22:00 · Phone · Senior Full-Stack Engineer

David Kim

In 4 days

17:00 · Video · Technical Writer (Part-Time)

Quick Actions

Ready for your own instance?

Use reqcore on cloud or self-hosted

Cloud

Self-host

Free forever - No credit card required

Your hiring. Your infrastructure.

Open-source applicant tracking built for teams that self-host.

[Sign in →](#)[Create account](#)

Your data

Postgres + MinIO on your infrastructure. Nothing leaves your network.



Fully auditable

Open source — every line of matching logic is visible and overridable.



Unlimited seats

Add your whole hiring team. No per-seat pricing, ever.

High-Performance Object Store

MinIO is a cloud-native object store built to run on any infrastructure - public, private or edge clouds. Primary use cases include data lakes, databases, AI/ML, SaaS applications and fast backup & recovery. MinIO is dual licensed under GNU AGPL v3 and commercial license. To learn more, visit www.min.io.

MINIO OBJECT STORE

Community Edition

Login

[Documentation](#) | [GitHub](#) | [Support](#) | [Download](#)

